第二次查新复核报告

前三大特征值之和的精确上界 $\Lambda_3 = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3$

兼及副线 $\lambda_1 + 2\lambda_2$ 的极图分类

Haoyang Ji

2026 年 11 月 3 日

摘要与结论

本报告记录 2026 年 11 月 3 日对主论文 *A joint moment bound for the three largest graph eigenvalues* 所做的一次独立查新复核，以及据此对论文正文实施的修改。三条结论如下。

(1) [已核] **主定理的新颖性安全。**在可检索的主流文献（arXiv math.CO、OpenAlex 索引的期刊与学位论文、Zenodo）中，没有任何工作改进过 Sivashankar–Tang–Wakhare（下称 STW，arXiv:2608.02429）Proposition 6.1 给出的系数 $\frac{3+\sqrt{5}}{4} = 1.309016994374947\ldots$。本文的

$$c = \frac{106106902139519}{107310156800000} + \frac{41\sqrt{3}}{240} - \frac{53}{9000000} = 1.284673255723918505\ldots$$

仍是公开可查的最好系数，且证明是无条件的、自足的。

(2) [须处理] **但下界常数已被一条时间更早、带 DOI 的自存档记录提出，必须引用。** Zenodo 上署名 “Tony Newton / Newton Astro Labs” 的两条记录（doi:10.5281/zenodo.21785906，2026-08-04；doi:10.5281/zenodo.22082842，2026-08-24）以 “pole–pentagon law”（极点–五边形律）的名义给出了与本文完全相同的常数与权重，并进一步声称 $\Lambda_3(G) \le \alpha_3 n - 3$。该声称**依其自身表述是条件性的：**定理标题为 *Candidate* universal S_3 theorem，依赖一条机器证书链，作者明确要求独立审计。论文已新增注 3.2 与两条参考文献如实处理，**本文不主张该常数的优先权**。

(3) [已核] **副线 $\lambda_1 + 2\lambda_2$ 未被抢先。**所有针对加权谱和的标题级与全文级检索均无命中；最近邻的三篇（树的凸组合、S_2 精确解、阈图谱综述）都不覆盖本问题。该章节可安全作为学位论文的独立成果。

1　检索方法、覆盖范围与局限

数据源。 arXiv 官方 API（`export.arxiv.org`，摘要级与全文级检索式）；OpenAlex（`api.openalex.org`，`title.search` 与 `search` 两种过滤）；Zenodo API（记录元数据、DOI 解析、版本关系、下载与浏览统计）；arXiv 原文 LaTeX 源码（对关键近邻逐句核对）。Crossref 在

本次会话中不可达，Semantic Scholar 间歇性失败，故以 OpenAlex 为主索引、以 arXiv 原文为最终裁决。

检索式（节选）。主线：`"third spectral sum"`、`"sum of the largest"` + `math.CO`、`lambda_1 lambda_2 extremal`、`weighted spectral sum graphs`、`pole pentagon spectral sum`、`three block graph eigenvalues`。副线：`lambda_1+2\lambda_2`、`convex combination first and second eigenvalues`、`stair graph eigenvalues extremal`、`Pell equation spectral graph theory`、`second largest eigenvalue maximum graphs exact`。

1.1 覆盖率的直接证据

除检索式本身之外，本次还用四条独立途径交叉验证“没有后续文献”这一判断。

(a) **引用图谱为空。** STW 在 OpenAlex 中的记录为 `W7172451143`（*Graph Eigenvalues and Projection Constants*），其 `cited_by_count` 为 **0**；按 `filter=cites:W7172451143` 反查亦返回 0 条。Huang–Wei（2607.23081）、KLMPT（2604.00512）、Paulin（2609.37980）三篇的 `cited_by_count` 同样为 **0**。也就是说，这一方向在索引层面尚无任何后续工作，“已被别人改进”只可能来自未被学术索引收录的自存档。

(b) **其他预印本平台为空。** OSF Preprints 标题检索（`third spectral sum`、`spectral sum graphs`、`eigenvalue sum graph`）三项均返回 **0 条**。HAL 以 `title_t` 检索`"third spectral sum"` 返回 0 条，检索`"spectral sum"` 返回 7 条，逐条核对后全部属 QCD 谱求和规则或“Spectral Sum Estimation”的计算复杂度论文，与图论无关。viXra 的检索端点本次返回 404，SSRN 连接超时；但两者均被 OpenAlex 收录，而 OpenAlex 的标题级检索对同一批检索式返回 0 条。

(c) **“pole–pentagon”这一命名只存在于那两条 Zenodo 记录。** OpenAlex 全文检索`"pole-pentagon"` 命中 **2 条**，即 doi:10.5281/zenodo.21785906 与 22082842，别无其他；arXiv 全文检索 `all:"pole-pentagon"` 命中 **0 条**。这说明该术语未进入任何同行评审文献或主流预印本。

(d) **投影常数方向的 arXiv 全集只有 5 篇。**以 `abs:"projection constant" AND cat:math.CO` 检索，返回 2609.03200、2608.02429、2603.29280、2502.13752、1901.07866 共 5 篇，其中前三篇已列入表 1（2603.29280 与 2608.02429 标题相同，为同一工作的前身版本），后两篇分别是凸体极化常数与极大投影常数的数值计算，与图论求和无关。

(e) **新识别到的一篇期刊论文不影响结论。**OpenAlex 检索中另出现 *Extremal graphs for the sum of two largest eigenvalues*，**AIMS Mathematics**（2026）。该文处理的是两项和 $\lambda_1 + \lambda_2$ 的极图，属 Huang–Wei 所在的同一问题族，既不涉及 Λ_3，也不涉及权重为 2 的 $\lambda_1 + 2\lambda_2$。因 OpenAlex 在本次会话后段触发 IP 级限流（HTTP 429），其 DOI 与作者名单暂未取到，留作后续补录。

局限（须向导师说明）。 (i) Zenodo 的站内关键词检索接口在本次会话中已失效（任意查询均返回全站四万余条记录），因此 Zenodo 一侧的排查改为“OpenAlex 标题索引反查 + 已知 DOI 直

接核验” 的组合，不能排除 Zenodo 上存在未被 OpenAlex 收录的同类自存档。(ii) 尚未出版的会议论文与在投期刊稿件不可检索。(iii) 中文文献库（CNKI、万方）未纳入本次检索。

2 主线：Λ_3 上界的文献比对

表 1 汇总了所有与 Λ_3 上界相关、且本次已核验原文或摘要的工作。其中 Tang（2603.21181）、Sivashankar（2603.28738）、Wakhare（2603.29280）三项早期预印本的结果均被 STW 的 Proposition 6.1 涵盖；本文的 c 严格优于 STW。

表 1: 与 Λ_3 上界相关的已核验文献

文献	结果	与本文关系
Ebrahimi, SFU 硕士论文 (2008), Thm 3.4.1	$\tau_3 \le 3/\sqrt{5} = 1.341640786\ldots$（补图 + Weyl + Cauchy–Schwarz）	本文已引，为系数链第一环
Tang, arXiv:2603.21181	$\lambda_3 \le n/3 - 1$	单项，被 STW 涵盖
Sivashankar, arXiv:2603.28738	Λ_3 型上界	被 STW 涵盖
Wakhare, arXiv:2603.29280	Λ_3 型上界	被 STW 涵盖
KLMPT, arXiv:2604.00512	$\lambda_1 + \lambda_2 \le 8n/7$	两项和的普适上界
STW, arXiv:2608.02429, Prop. 6.1	$\Lambda_k \le \frac{1+\gamma(k)}{2} n - k$；$k = 3$ 给出 $\frac{3+\sqrt{5}}{4} n - 3$；并引入混合投影常数 $\eta_{\mathrm{mix}}(k)$	**本文的直接改进对象**
Huang–Wei, arXiv:2607.23081	$S_2 = \lambda_1 + \lambda_2$ 的**精确**最大值与**唯一**极图 $K_n^\star$（三部图，部大小由 $n \bmod 7$ 决定），$S_2 \le 8n/7 - 2$，$7 \mid n$ 时取等；证明用 Ky Fan 变分 + 加权 Ferrers 商的谱不等式	两项问题已解决；**本次已补引**
Paulin, arXiv:2609.37980	λ_1, λ_2 的锐二次不等式与 λ_2, λ_3 的二次不等式；推出 $\lambda_1 + \lambda_2 \le 8n/7 - 2$、$\lambda_3 \le n/3 - 1$、$\lambda_2 + \lambda_3 \le 2n/3 - 2$；确定两组归一化特征值对的闭包	最近邻的二次不等式路线；**本次已补引**
Extremal graphs for the sum of two largest eigenvalues, AIMS Mathematics (2026)	两项和 $\lambda_1 + \lambda_2$ 的极图	与 Huang–Wei 同族；DOI 待补（限流）
Sun–Guo–Ge–Das, arXiv:2609.23707	S_k 的 Hoffman 型结果：刻画 $S_k < 2k$ 的连通图，P_n 为唯一极小图	属 “极小/下界” 方向，与本文不冲突
Kumar–Mohar–Mojallal–Pragada, arXiv:2609.03200	极大相对投影常数的稳定性	本文已引 `KMMP`
Leonida–Li, LAA, doi:10.1016/j.laa.2026.03.031	线性型幂的最小依赖	与本文 `LiLiu` 同方向
Schmidt, SJSU 硕士论文, doi:10.31979/etd.kkej-tu27	Powers 关于第三大特征值的猜想	单项 λ_3 方向

3 须处理的先行记录：Zenodo “Tony Newton”

3.1 记录本身

- **记录 A：**doi:10.5281/zenodo.21785906，上传时间 2026-08-04T06:22:21Z，24 页，标题 *The Third Spectral Sum of Graphs: An Exact Universal Bound, Pole–Pentagon Extremality, and Resolution of the S_3 Extremal Problem*。
- **记录 B：**doi:10.5281/zenodo.22082842，上传时间 2026-08-24T14:43:32Z，10 页，标题 *The Third Spectral Sum of Graphs: Exact Projection Equivalence, Pole–Pentagon Geometry, and Certified Carrier Reduction*。
- **作者信息：**“Newton, Tony”，署名单位 “Newton Astro Labs”，联系邮箱 `tony.newton79@gmail.com`，ORCID 0009-0009-9189-6431；API 返回的 `affiliations` 字段为空，即**无机构署名**。许可 CC-BY-4.0。
- **传播情况：**记录 A 下载 0 次、浏览 20 次（独立 19）；记录 B 下载 2 次、浏览 8 次。被引数 0。
- **账号行为模式：**同一账号批量上传彼此完全无关的主题（Navier–Stokes、Erdős–Straus、Goldbach 型问题等），属典型的非策展式自存档，而非某个研究组的常规预印本发布。

3.2 逐项重合点（已用 60 位十进制精度核验）

量	该记录的写法	本文的写法
极值常数	$\alpha_3 = \dfrac{1}{2} + \dfrac{\sqrt{5}}{18} + \dfrac{\sqrt{35}}{9} = 1.281568196872168\ldots$	$c_* = \dfrac{9+\sqrt{5}+2\sqrt{35}}{18}$
顶点权重	$p^* = \dfrac{91-25\sqrt{7}}{126}$	$a = 1-5b$
环点权重	$r^* = \dfrac{7+5\sqrt{7}}{126}$	$b = \dfrac{7+5\sqrt{7}}{126}$
极图模板	axial pole + regular pentagonal orbit	$K_1 \vee C_5$ 六部核

两个常数在代数上恒等：$\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{5}}{18} + \frac{\sqrt{35}}{9} = \frac{9+\sqrt{5}+2\sqrt{35}}{18}$，数值同为 $1.28156819687216787675243501399191724068\ldots$；权重 r^* 与本文的 b 逐字相同，且 $p^* + 5r^* = 1$ 与本文 $a + 5b = 1$ 一致。“极点–五边形” 即本文的锥点 K_1 加五边形环 C_5。

3.3 该记录额外声称了什么，以及为什么它是条件性的

记录 A 断言 $M_3(n) = \max_{|V(G)|=n} \Lambda_3(G) \le \alpha_3 n - 3$ 对每个 n 成立，即它把 α_3 同时当作上界与下界，从而宣称 S_3 极值问题已解决。但同一份文本在三处明确限定该断言的地位：

(a) 定理标题本身即为 “*Theorem 1.1 (Candidate universal S_3 theorem – exact certificate closure)*”；

(b) 定理前提写作 “*Within the exact analytic and proof-carrying certificate chain*”：

(c) 结论段落写作 “*Externally the responsible description remains ‘Candidate Universal S_3 Theorem – Exact Certificate Closure’ until independent specialists have audited the admissibility of the archived payments and replayed the exact certificate stack*”，并在摘要中说明验收 “*properly remains subject to independent mathematical audit of the admissibility of the archived dual payments, the global sector partition and the exact verifier implementation*”。

记录 B 同样把证书库描述为 “*when assumed complete*”，并自设一节 “*Independent audit target*”。换言之，**作者本人不主张该上界已被无条件证明**。此外，两条记录都不含 graphon 方法、不含 “每个极大化 graphon 的典范律至多 24 个支撑点” 这类结构定理，也不含本文的 $c = 1.284673255723918505\ldots$。

3.4 时间线与优先权判断

本仓库 Λ_3 研究的首次提交为 `308390d`（2026-10-27），晚于记录 A 约 **2.5 个月**、晚于记录 B 约 **2.1 个月**。因此在下界常数 c_*、最优权重 b 与 $K_1 \vee C_5$ 模板这三项上，**本文不构成首次提出**。而在无条件上界 c、graphon 极大化的 24 支撑点结构定理、以及全部证书化正性验证这三项上，未见任何在先公开材料，**本文构成首次**。

3.5 已落实的处置

(i) 正文 §1 系数链之后新增两段：一段交代 Huang–Wei 与 Paulin 两项相邻结果（说明为何三项和需要不同几何），一段直接点名 Newton 的两条 Zenodo 记录、其条件性质、以及本文不主张常数优先权。

(ii) 引理 3.1（`attainment`）证明之后新增**注 3.2**（`rem-newton`），标题即 “c_* 的优先权”，逐字引用该记录对自身的限定语，并说明本文的下界只依赖 join 的常规商矩阵计算，不需要其证书机制。

(iii) §12（Further questions）把无条件缺口

$$c - c_* = 0.003105058851750628\ldots$$

显式列出，并说明：若该记录的证书论证日后通过独立审计，则 $\mathcal{M} = c_*$，区间收缩为一点；本文的定理与该结果无关。

(iv) 参考文献新增 4 条：`HW`、`Newton1`、`Newton2`、`Paulin`；两条 Newton 条目在文献项内即注明 “Zenodo 自存档、未经同行评审、结论条件性”，使任何读者在参考文献表中就能看到限定。

(v) 论文日期更新为 November 3, 2026；篇幅由 20 页增至 22 页。

3.6 风险评级

风险	等级	说明
主定理被抢先	低	无任何无条件改进 STW 的公开结果；本文的 c 仍是公开最好系数
下界常数被抢先	已发生，已处置	通过引用 + 明确让渡优先权 + 强调本文下界证明独立，风险已消除
被指学术不端	低	论文现在主动、显著地披露了这条在先记录，而非回避
α_3 最终被证实	不影响本文	本文从未主张 c 最优；届时结论变为“本文给出无条件上界，真实值为 c_*，缺口 0.003105… 由他人闭合”
α_3 被证伪	不影响本文	本文的下界与上界均不依赖它

4 副线：$\lambda_1+2\lambda_2$ 的极图分类

4.1 检索结果

针对该问题设计的 10 组 OpenAlex 标题级检索全部返回 **0** 条：`weighted spectral sum graphs`、`lambda1 plus two lambda2`、`exact maximum weighted combination adjacency eigenvalues`、`first and second largest eigenvalues graphs`、`eigenvalue sum extremal graph exact`、`three block graph eigenvalues`、`stair graph eigenvalues extremal`、`second largest eigenvalue maximum graphs exact`、`Pell equation spectral graph theory`、`spectral extremal problem weighted eigenvalues`。arXiv 侧以 `all:"lambda_1+2\lambda_2"` 检索，唯一命中是一篇一维随机 Landau–Lifshitz 链的物理论文，与图论无关；以 `abs:"spectral sum"` + `math.CO` 检索仅得 4 篇，全部已在表 1 中列出。Zenodo 侧以 `pole pentagon spectral sum` 反查，仅得上述两条 Newton 记录，无任何 $\lambda_1+2\lambda_2$ 条目。

4.2 最近邻文献与其不覆盖的理由

文献	结果	为何不构成抢先
Kumar–Mohar–Pragada, arXiv:2601.10036v2（v1 2026-01-15，v2 2026-08-07）	对**树**确定 $\alpha\lambda_1+(1-\alpha)\lambda_2$ 的极大与极小极值树，$\alpha\in[0,1]$	类限制为树；且 $\lambda_1+2\lambda_2=3\left(\frac{1}{3}\lambda_1+\frac{2}{3}\lambda_2\right)$ 中 λ_2 的权重为 2，超出其凸组合范围
Huang–Wei, arXiv:2607.23081	S_2 的精确最大值与唯一极图	$k=1$ 情形；方法学最接近，结论不同
Manna–Mandal–Tura, arXiv:2610.22838（2026-10-16）	阈图（$\{P_4,C_4,2K_2\}$-free）在邻接、Laplacian、符号 Laplacian、距离、距离 Laplacian、距离符号 Laplacian、偏心、Seidel、归一化等 7 类矩阵下的谱综述 + 开放问题清单	综述，无 $\lambda_1+2\lambda_2$ 结果；但阶梯图即阈图，**须作为该类图的标准引用**
arXiv:1602.02069	cograph 与 P_5-free 图的谱性质、特征值重数上界猜想	背景引用

文献	结果	为何不构成抢先
Paulin, arXiv:2609.37980	归一化特征值对的区域闭包	区域型结果，未涉及权重 2

4.3 章节写作时的引用义务

在学位论文的 $\lambda_1+2\lambda_2$ 章节中，以下四点必须写明：(i) 把 $C=\frac{5+4\sqrt{2}}{7}=1.522407\ldots$ 与 Huang–Wei 的 $\frac{8}{7}$ 并列，说明权重 2 使系数跨过 1.5；(ii) 指出 Kumar–Mohar–Pragada 只处理树且只处理凸组合，本问题是全体图上的非凸加权；(iii) 把阶梯图类明确等同于阈图，并引用 arXiv:2610.22838 综述；(iv) 说明 Pell 型并列 $k^2-2n^2=-7$ 是本问题特有的算术现象，在已检索文献中未见对应先例。

5 给导师的一句话说明

本文对 Λ_3 给出的无条件上界 $cn-3$ 是公开的最好结果，未被抢先；下界常数 c_* 与 $K_1\vee C_5$ 极图模板在本文之前约两个半月由一条 Zenodo 自存档记录以“极点–五边形律”的名义提出过，该记录同时声称（条件性地、依赖未经审计的机器证书）这就是精确值，本文已在注 3.2 与参考文献中如实披露并让渡该常数的优先权，主定理的证明不依赖它；副线 $\lambda_1+2\lambda_2$ 经检索未被抢先。

6 本次查新的原始数据

全部抓取结果与检索脚本已入库，路径 `paper/literature/novelty_20261103/`：`raw_hits.json`、`fast_hits.json`、`lam12lam2_hits.json`、`round3_log.txt`、`round4_log.txt`，以及 `_search_lam12.py`、`_search_round2.py`、`_search_round3.py`、`_search_round4.py`。两条 Newton 记录的 PDF 与纯文本抽取为 `paper/literature/Newton2026a.pdf/.txt` 与 `Newton2026b.pdf/.txt`；STW 与 Huang–Wei 的 arXiv LaTeX 全文分别为 `STW_src.tex.txt` 与 `HuangWei_src.tex.txt`。